

Variante del Instructor: Criterios de Evaluación para Reportes IEEE (EC2)

IMT-121 — Circuitos Electrónicos I

Nota Exclusiva para el Docente

Este documento mapea la estructura esperada en los reportes estudiantiles contra las evidencias obligatorias de la unidad EC2. No distribuya este documento a los estudiantes. Su propósito es guiar la evaluación formativa o sumativa del Hito 2.

I. MAPEO ESTRUCTURAL Y TRAZABILIDAD (EC2)

La estructura del reporte preserva la evidencia de la cadena de recuperación integrada:

- **Superposición:** Verificado en Modelo + Resultados + Discusión.
- V_{oc}/V_{th} : Verificado en Modelo + Resultados.
- R_{th} : Verificado en Modelo + Resultados.
- **Equivalencia en Carga:** Verificado en Resultados + Discusión.
- **Curva de Potencia y Máx. Transferencia:** Práctica B (Resultados + Gráfica).

II. CRITERIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA

II-A. I. Introducción y Objetivo

Evidencia Esperada: El estudiante debe poder distinguir explícitamente entre el propósito de la *Experiencia A* (demostrar equivalencia de puertos y el principio de superposición lineal) y la *Experiencia B* (evaluación de la maximización del trade-off de transferencia de energía). Se penalizan introducciones que sean meros "copia y pega" de libros de texto.

II-B. II. Modelo del Circuito

Evidencia Esperada:

- Topología claramente documentada en el reporte.
- Nodos de referencia (Tierra común) y definición del puerto explícitos. Esto es crítico para validar cómo desactivaron las fuentes.
- Para la *Experiencia B*, se exige la predicción teórica de la potencia máxima ($P_{L,max} = V_{th}^2/4R_{th}$).

II-C. III. Metodología

Criterio de Seguridad y Restricción Técnica: Revise estrictamente cómo reportan la obtención de I_N . Deben declarar explícitamente que la obtuvieron por la relación V_{th}/R_{th} o mediante simulación, **no** mediante un corto físico del multímetro en el banco, a menos que el instructor lo haya validado y autorizado explícitamente en sala.

II-D. IV. Resultados (Tablas y Gráficas)

Evidencia Esperada:

- **Experiencia A:** La tabla debe contener columnas separadas y alineadas para Teoría, SPICE y Medición. El error relativo (ε_r) debe estar matemáticamente bien calculado.
- **Experiencia B:** La gráfica de P_L vs R_L debe mostrar obligatoriamente la curva teórica o simulada y superponer sobre ella los puntos físicos discretos medidos en el banco. Debe presentar forma de campana asimétrica.

II-E. V. Discusión (El Núcleo del Reporte)

Aquí reside la justificación ingenieril del Hito 2. Los estudiantes deben aplicar el modelo deductivo: *Observación* → *Hipótesis* → *Evidencia*.

- **Discrepancias Inaceptables:** No se debe aceptar justificar una desviación importante (ej. > 5 %) afirmando simplemente "error experimental o humano". Deben cuantificar problemas físicos: resistencia de contacto de la protoboard, tolerancia real de los resistores (frente al nominal), o masas flotantes.
- **Verificación (Experiencia B):** Deben contrastar explícitamente en texto que el pico de la gráfica de potencia ocurrió precisamente cuando la resistencia de carga se aproximó al valor medido de R_{th} derivado previamente en la Experiencia A.